



(21) 申请号 202410960732.9

(22) 申请日 2024.07.17

(71) 申请人 数字郑州科技有限公司

地址 450000 河南省郑州市河南自贸试验区郑州片区(郑东)中兴南路与商鼎路交汇处新发展科创大厦24、25层

(72) 发明人 孙玺晨 申佳佳 张帆 李江巍

(74) 专利代理机构 北京八月瓜知识产权代理有限公司 11543

专利代理师 陈赢

(51) Int. Cl.

G06F 16/242 (2019.01)

G06F 16/28 (2019.01)

G06F 40/30 (2020.01)

权利要求书2页 说明书10页 附图8页

(54) 发明名称

基于LLM模型的自然语言生成图表方法、系统和介质

(57) 摘要

本申请提供了一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法、系统、设备及介质,方法包括:采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量;计算语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度并排序,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID;根据图表函数元数据ID获取对应的函数元数据,提取函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果;根据推理结果构建图表函数调用参数,利用图表函数调用参数与图表函数元数据ID生成图表,以解决NL2SQL高度依赖数据库,容易引起潜在的安全风险、需要针对不同使用场景进行微调,难以快速适配新的场景或数据库的问题。

采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量

S110

计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,获取前N个相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID

S120

根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果

S130

根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表

S140

1. 一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法,其特征在于,包括以下步骤:
采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量;
计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID;
根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果;
根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表。
2. 如权利要求1所述的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法,其特征在于,还包括以下步骤:
对每一个函数元数据进行规范处理获得包含若干字段的函数结构,获取所述字段和所述字段对应的内容形成图表函数json文件,所述字段包括关键短语,其中,所述函数元数据包括图表函数的功能描述信息和入参描述信息,所述图表函数定义有数据获取逻辑和图表展示逻辑的代码指令。
3. 如权利要求2所述的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法,其特征在于,还包括以下步骤:
通过语义嵌入模型计算所述图表函数json文件中关键短语对应的向量,即关键短语向量,构建所述关键短语向量与对应的图表函数元数据ID的索引关系,存储在所述向量数据库。
4. 如权利要求1所述的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法,其特征在于,所述提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果,具体包括以下步骤:
第一阶段:提取函数元数据中的维度、指标和示例字段构建第一提示词,LLM模型根据所述第一提示词进行推理,获得维度字段值和指标字段值;
第二阶段:提取函数元数据中的维度和示例字段构建第二提示词,LLM模型根据所述第二提示词进行推理,获得筛选条件字段值;
第三阶段:提取函数元数据中的排序方式和数据数量限制字段,与所述维度字段值和指标字段值构建第三提示词,LLM模型根据所述第三提示词进行推理,获得排序方式字段值和数据数量限制字段值;
第四阶段:提取函数元数据中的图表样式字段,与所述维度字段值和指标字段值构建第四提示词,LLM模型根据所述第四提示词进行推理,获得图表样式字段值;
将各阶段的推理结果作为LLM模型根据所述提示词推理获取的推理结果。
5. 如权利要求1所述的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法,其特征在于,所述利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表,具体包括以下步骤:
根据所述图表函数调用参数生成图表;
根据所述图表函数元数据ID获取图表数据;
将所述图表数据在图表中进行展示。
6. 一种基于LLM模型的自然语言生成图表系统,其特征在于,包括:
语言接收模块,用于采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量;

元数据ID获取模块,用于计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID;

推理模块,用于根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果;

图表生成模块,用于根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表。

7.如权利要求6所述的一种基于LLM模型的自然语言生成图表系统,其特征在于,还包括元数据规范模块,用于对每一个函数元数据进行规范处理获得包含若干字段的函数结构,获取所述字段和所述字段对应的内容形成图表函数json文件,所述字段包括关键短语,其中,所述函数元数据包括图表函数的功能描述信息和入参描述信息,所述图表函数定义有数据获取逻辑和图表展示逻辑的代码指令。

8.如权利要求7所述的一种基于LLM模型的自然语言生成图表系统,其特征在于,还包括数据库构建模块:用于通过语义嵌入模型计算所述图表函数json文件中关键短语对应的向量,即关键短语向量,构建所述关键短语向量与对应的图表函数元数据ID的索引关系,存储在所述向量数据库。

9.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法。

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法的步骤。

基于LLM模型的自然语言生成图表方法、系统和介质

技术领域

[0001] 本申请涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法、系统、设备及介质。

背景技术

[0002] 随着信息技术的飞速发展,数据可视化已成为理解复杂数据集,洞察趋势和做出决策的关键手段。然而传统数据到图表的转换过程高度依赖于专业软件和用户的操作技能,这不仅限制了非技术背景人士的参与度,也降低了从数据中洞察分析的效率和普及度。而NL2Chart(Natural Language To Chart,自然语言生成图表)技术应运而生,为用户通过自然语言提问,自动化地将用户的查询意图转换为直观、易于理解的统计图表,如表格、折线图、柱状图或饼图等,极大地简化了数据探索和沟通的流程。

[0003] 研究者在人工智能领域的突破性进展,使得LLM(Large Language Model,大语言模型)模型成为新的推动自然语言处理技术发展的引擎。这些模型“大”在参数量以及训练数据,这些模型往往是几十亿甚至百亿、千亿级别的参数量,在以TB为单位的数据上通过训练而成,具备了跨领域的知识理解、语境感知以及流畅通顺的文字生成能力。在NL2Chart领域,LLM模型的应用就标志着一个重要的转折点,它使得系统不仅能理解用户对数据可视化的具体需求,还能在没有明确编程指令的情况下,生成符合用户需求的图标。这种能力的实现,关键在于大模型强大的语义理解能力,它们能够捕捉语言的细微差异,理解复杂逻辑。

[0004] 尽管NL2SQL在提升数据访问便利性、获取数据的实时性方面表现出色,但其也存在着下面几点显著的缺点:

[0005] 1.高度依赖于数据库结构,难以处理多表关联的复杂查询,限制了其在复杂数据环境下的应用范围。

[0006] 2.SQL语言本身的执行权限问题,引入潜在的安全风险,即NL2SQL直接生成并执行SQL查询,暴露了潜在的安全漏洞。

[0007] 3.涉及模型的微调,难以快速适配新的场景或数据库,即针对不同使用场景或业务数据库系统的定制化要求,为了保证较好的效果,需要对NL2SQL模型进行微调,频繁的模型微调不仅耗时且需要大量的标注数据、推理算力的支持。

发明内容

[0008] 为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法、系统、设备和介质,以解决相关技术中NL2SQL高度依赖于数据库,容易引起潜在的安全风险、需要针对不同使用场景进行微调难以快速适配新的场景或数据库的技术问题。

[0009] 本说明书一个或多个实施例提供了一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法,采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量;

[0010] 计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID;

[0011] 根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果;

[0012] 根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表。

[0013] 优选地,对每一个函数元数据进行规范处理获得包含若干字段的函数结构,获取所述字段和所述字段对应的内容形成图表函数json文件,所述字段包括关键短语,其中,所述函数元数据包括图表函数的功能描述信息和入参描述信息,所述图表函数定义有数据获取逻辑和图表展示逻辑的代码指令。

[0014] 优选地,还包括以下步骤:

[0015] 通过语义嵌入模型计算所述关键短语的向量表示得到所述关键短语向量数据,将所述关键短语向量数据与关联的图表函数元数据ID存储在所述向量数据库。

[0016] 优选地,所述提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果,具体包括以下步骤:

[0017] 第一阶段:提取函数元数据中的维度、指标和示例字段构建第一提示词,LLM模型根据所述第一提示词进行推理,获得维度字段值和指标字段值;

[0018] 第二阶段:提取函数元数据中的维度和示例字段构建第二提示词,LLM模型根据所述第二提示词进行推理,获得筛选条件字段值;

[0019] 第三阶段:提取函数元数据中的排序方式和数据数量限制字段,与所述维度字段值和指标字段值构建第三提示词,LLM模型根据所述第三提示词进行推理,获得排序方式字段值和数据数量限制字段值;

[0020] 第四阶段:提取函数元数据中的图表样式字段,与所述维度字段值和指标字段值构建第四提示词,LLM模型根据所述第四提示词进行推理,获得图表样式字段值;

[0021] 将各阶段的推理结果作为LLM模型根据所述提示词推理获取的推理结果。

[0022] 优选地,所述利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表,具体包括以下步骤:

[0023] 根据所述图表函数调用参数生成图表;

[0024] 根据所述图表函数元数据ID获取图表数据;

[0025] 将所述图表数据在图表中进行展示。

[0026] 本说明书一个或多个实施例提供了一种基于LLM模型的自然语言生成图表系统,包括:

[0027] 语言接收模块,用于采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量;

[0028] 元数据ID获取模块,用于计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID;

[0029] 推理模块,用于根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果;

[0030] 图表展示模块,用于根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表。

[0031] 优选地,还包括元数据规范模块,用于对每一个函数元数据进行规范处理获得包含若干字段的函数结构,获取所述字段和所述字段对应的内容形成图表函数json文件,所述字段包括关键短语,其中,所述函数元数据包括图表函数的功能描述信息和入参描述信息,所述图表函数定义有数据获取逻辑和图表展示逻辑的代码指令。

[0032] 优选地,还包括数据库构建模块:用于通过语义嵌入模型计算图表函数json文件中关键短语对应的向量,即关键短语向量,构建所述关键短语向量与对应的函数元数据ID的索引关系,存储在所述向量数据库。

[0033] 本说明书一个或多个实施例提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法。

[0034] 本说明书一个或多个实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法的步骤。

[0035] 本公开提供的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法、系统、设备及介质,优点在于,采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量,能够高效地理解用户意图,无需频繁微调或预定义标签等即可适应新场景,显著降低了对数据资源、计算资源的消耗和部署成本;计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID,能够实现自然语言查询与预定义函数元数据之间的匹配,避免了直接执行SQL查询,从而降低了潜在的安全风险,通过预定义函数调用来获取和处理数据,可以更好地控制数据访问权限,保障信息安全;根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果,借用LLM模型先进的语义分析能力和嵌入技术,能更加精准地捕获用户隐含的需求,极大提升了用户交互体验和系统实用性;根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表,体现了从自然语言描述直接到图表生成的跨越,增强了系统处理多源、多结构数据的能力,适用于更广泛的应用场景。

附图说明

[0036] 为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0037] 图1为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法的流程示意图;

[0038] 图2为本说明书一个或多个实施例提供的语义匹配流程图;

[0039] 图3为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法的系统架构图;

[0040] 图4为本说明书一个或多个实施例提供的函数元数据示例图;

[0041] 图5为本说明书一个或多个实施例提供的向量数据库构建流程图;

[0042] 图6为本说明书一个或多个实施例提供的LLM模型推理示意图;

[0043] 图7为本说明书一个或多个实施例提供的多阶段推理示意图,其中,图7(a)为第一阶段推理示意图,图7(b)为第二阶段推理示意图,图7(c)为第三阶段推理示意图,图7(d)为第四阶段推理示意图;

[0044] 图8为本说明书一个或多个实施例提供的具体的运行实例示意图,其中,图8(a)为用户询问“帮我统计一下近六个月金水区的事件量”的运行实例示意图,图8(b)为用户询问“近6个月金水区事件逾期率和事件总量”的运行实例示意图;

[0045] 图9为本说明书一个或多个实施例提供的一种基于LLM模型的自然语言生成图表系统的结构图;

[0046] 图10为本说明书一个或多个实施例提供的一种计算机设备的结构示意图。

具体实施方式

[0047] 为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书一个或多个实施例中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请件的保护范围。

[0048] 下面结合具体实施方式和说明书附图对本申请做出详细的说明。

[0049] 方法实施例

[0050] 本方案的核心在于将NL2Chart任务转变为一种函数调用的方式,并利用大语言模型的函数入参推理能力与嵌入技术相结合,实现从自然语言输入直接到图表生成的自动化流程,为了确保高质量的语义理解和生成能力,需要对大语言模型、嵌入模型以及系统架构进行匹配,具体如下:

[0051] 前置处理流程:

[0052] 1. 选取合适的大语言模型和嵌入模型:闭源模型如OpenAI的GPT-4模型,或开源模型如Qwen系列模型;对于嵌入模型,同样有类似的闭源模型,如OpenAI的text-Embedding-ada-v2,或开源模型如BAAI的bge系列模型。使用Qwen1.5-32B-Chat作为LLM模型,bge-large-zh-v1.5作为嵌入模型。

[0053] 2. 选取合适的Web应用与前端应用框架:实现的系统涉及前端与后端,对于前端服务,使用React框架以及E-charts作为图表渲染框架;对于后端服务,使用基于Python语言的FastAPI作为Web应用框架。

[0054] 3. 选取合适的向量数据库:语义匹配属于关键部分,通过嵌入模型将用户的自然语言描述和预设的函数模板的描述进行向量化,再计算向量之间的相似度,用相似度的得分来作为语义相似度实现方式。用户的语义向量映射是实时的,但预设函数模板的描述的向量映射是离线缓存的,这样可以大幅度增加匹配的计算效率。为实现向量的缓存,就需要选取合适的向量数据库进行存储,向量数据库专门对向量匹配场景做了专门的优化,可以提高计算的效率和准确性,本方案使用Milvus作为向量数据库。

[0055] 根据本申请实施例,提供了一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法,如图1所示,为本实施例提供的基于LLM模型的自然语言生成图表方法流程示意图,根据本申请实施

例的基于LLM模型的自然语言生成图表方法,包括以下步骤:

[0056] S110、采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量。

[0057] S120、计算所述语义向量与向量数据库中的已缓存好的、函数元数据中的关键短语向量的向量相似度,对向量相似度从大到小排序,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID,这一匹配过程利用向量数据库中的底层向量处理能力,选用余弦相似度作为向量相似度的衡量标准,从返回的向量排序列表中选取作为最后的结果,如图2所示,为本实施例提供的语义匹配流程图。

[0058] S130、根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的所有字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果,从而实现提示词的构建。

[0059] S140、根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表。

[0060] 如图3所示,为本实施例提供的一种基于LLM模型的自然语言生成图表方法的系统架构图。

[0061] 本实施例提供的方法,通过采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量,能够高效地理解用户意图,无需频繁微调或预定义标签等即可适应新场景,显著降低了对数据资源、计算资源的消耗和部署成本;计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,对向量相似度从大到小排序,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID,能够实现自然语言查询与预定义函数元数据之间的匹配,避免了直接执行SQL查询,从而降低了潜在的安全风险,通过预定义函数调用来获取和处理数据,可以更好地控制数据访问权限,保障信息安全;根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果,借用LLM模型先进的语义分析能力和嵌入技术,能更加精准地捕获用户隐含的需求,极大提升了用户交互体验和系统实用性;根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表,体现了从自然语言描述直接到图表生成的跨越,增强了系统处理多源、多结构数据的能力,适用于更广泛的应用场景。

[0062] 本实施例的核心在于将数据的获取、图表的展示等逻辑,在Function(函数)内部定义好代码指令,这些内容对大语言模型来说是感知不到的,LLM模型只需知道某一个Function的功能描述,并推理出对应的函数入参即可。因此,Function的功能描述以及入参的描述是核心内容,这些内容称为函数元数据(Function Schema),在构建图表函数元数据文件时,需要开发人员按照给定的结构填入相应的信息(填写包括ID,name_for_human,name_for_model,description_for_model,keyphrases,parameters和examples等字段信息)。

[0063] 在一个实施例中,还包括以下步骤:

[0064] 对每一个函数元数据进行规范处理获得包含若干字段的函数结构,获取所述字段和所述字段对应的内容形成图表函数json文件,所述字段包括关键短语,其中,所述函数元数据包括图表函数的功能描述信息和入参描述信息,所述图表函数定义有数据获取逻辑和图表展示逻辑的代码指令,如图4所示,为本实施例提供的函数元数据示例图。

[0065] 下面通过具体的例子说明图标函数元数据的结构:

[0066] 将每一个函数元数据规范为若干个字段,并将数据库的结构描述统一用json格式的文件维护起来,保障了数据的统一性和易于管理。每个函数结构包含下面的字段:

[0067] -ID:函数ID,唯一标识符。

[0068] -name_for_human:人类易于理解的函数名称,中文表述,如:“事件不同状态统计指标图表函数”。

[0069] -name_for_model:用于给大模型展示的代码风格名称,通常用单词加下划线表示,如:“event_status_metrics”。

[0070] -description_for_model:展示给大模型的函数功能详细描述。

[0071] -keyphrases:关键短语合集。这些关键短语将用语义嵌入模型离线缓存为向量,用来与用户的问题进行匹配。这些关键短语是当前函数所能解决的用户核心问题的各种表述,如:“查询各街道的事件数量”,“待受理事件量是多少”,“待派单事件量的变化趋势如何”等。应为每一个图表函数定义不同的关键短语合集。

[0072] -parameters:函数的参数。这部分即函数的入参,也就是需要大模型根据入参的描述推理合适的函数调用参数。parameters字段又分为下面几个字段。

[0073] -dimensions:维度,表示指标的统计维度。在图表中,维度对应x轴,如:时间维度、事件类型、事件来源等。大模型需要根据用户的问题,选择符合用户要求的维度。

[0074] -metrics:指标,表示指标名称。在图表中,指标对应y轴,如:事件总量、人口总数、环比变化率等。大模型需要根据用户的问题,选择符合用户要求的指标。

[0075] -filters:筛选条件。用户关心的数据通常需要进行筛选,因此需要一个筛选条件字段。如:“金水区近6个月的事件数量变化趋势”这样的问题,需要限定数据范围在金水区、时间范围为近6个月。因此对应两个筛选条件。大模型同样需要根据用户的问题,确定相应的筛选条件。

[0076] -orders:排序方式。指示图表应该以哪些维度、哪些指标、按照升序还是降序排序。需要大模型根据用户的问题推理出排序方式。如:“金水区近6个月的事件数量变化趋势”这样的问题就暗含着需要按照时间的维度进行升序排序,虽然用户并没有明确要求这样的排序,可以处理这样的隐含需求,结合语义分析出来。这也是以往的基于NL2SQL和意图识别的方法无法做到的。

[0077] -limit:数据数量限制。限制获取的数据数量。通常,用户会只关心top-k或最大、最小值数据,这时就需要limit参数。大模型需要根据用户的问题推理出合适的limit参数。

[0078] -chart_type:图表样式。大模型需要根据用户问题选择最合理的图标样式,支持柱状图、折线图、饼图以及表格四种样式。能够扩展更多的图表样式也十分容易,只需要用文字描述清楚该类型图表适合什么样的场景下使用即可。

[0079] 以上dimensions,metrics,filters,orders,limit,chart_type这些字段,每一个都还需要在schema文件中维护description字段,详细用自然语言描述出字段表示的含义、一些适用的场景等。对于dimensions和metrics字段还会额外维护一个attribute字段,表示当前函数这两个字段的所有取值。description结合attribute信息将作为xx模块等构建提示词使用。

[0080] -examples:为了提高算法的准确性,还需要维护一个示例字段。该字段中包含1~

3个入参示例,供大模型参考,从而提高入参确定的准确性。

[0081] 针对每一个图表函数,需要整理出这些字段和所述字段对应的内容,形成一个json文件。这些内容部分可以通过代码直接从数据库中获得后自动生成,部分需要人工的参与,通常只需要人工维护keyphrases,各字段的描述即可,涉及到的人工量并不多。将所有函数都用统一的字段维护起来,避免了因为不同的数据库表结构导致的泛化困难问题。

[0082] 本实施例提供的方法,通过将图标函数规范为若干字段的函数结构,保障了数据的统一性和易于管理,提高入参确定的准确性。

[0083] 在一个实施例中,还包括以下步骤:

[0084] 通过语义嵌入模型计算图表函数json文件中关键短语对应的向量,即关键短语向量,构建所述关键短语向量与对应的图表函数元数据ID的索引关系,存储在所述向量数据库。

[0085] 如图5所示,为本实施例提供的向量数据库构建流程图,其中,向量数据库的构建包括以下步骤:

[0086] 遍历函数元数据json文件中的每一个函数元数据,获取函数元数据中的ID和关键短语合集,用语义嵌入模型处理每一个关键短语合集的关键短语,获得对应的语义向量-关键短语向量,将语义向量和ID关联后(构建索引),存入向量数据库,形成向量数据库。

[0087] 本实施例提供的方法,通过嵌入模型将用户的自然语言描述和预设的函数模板的描述进行向量化,对向量匹配场景做了专门的优化,可以提高计算的效率和准确性。

[0088] 在一个实施例中,所述提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果,图6为本实施例提供的LLM模型推理示意图,采取分段推理的策略,LLM模型只负责推理函数参数中的维度和指标字段,具体包括以下步骤:

[0089] S131、第一阶段:提取函数元数据中的维度、指标和示例字段构建第一提示词,LLM模型根据所述第一提示词进行推理,获得维度字段值和指标字段值,如图7(a)所示,为本实施例提供的第一阶段推理示意图。

[0090] S132、第二阶段:提取函数元数据中的维度和示例字段构建第二提示词,LLM模型根据所述第二提示词进行推理,获得筛选条件字段值,如图7(b)所示,为本实施例提供的第二阶段推理示意图。

[0091] S133、第三阶段:提取函数元数据中的排序方式和数据数量限制字段,与所述维度字段值和指标字段值构建第三提示词,LLM模型根据所述第三提示词进行推理,获得排序方式字段值和数据数量限制字段值,如图7(c)所示,为本实施例提供的第三阶段推理示意图。

[0092] S134、第四阶段:提取函数元数据中的图表样式字段,与所述维度字段值和指标字段值构建第四提示词,LLM模型根据所述第四提示词进行推理,获得图表样式字段值,如图7(d)所示,为本实施例提供的第四阶段推理示意图。

[0093] S135、最终,第一阶段推理出用户问题中涉及的维度、指标字段值,第二阶段推理出用户问题中涉及的filters字段值,第三阶段推理出orders和limit字段值,第四阶段推理出chart_type字段值,将各阶段的推理结果作为LLM模型根据所述提示词推理获取的推理结果。

[0094] 本实施例提供的方法,通过将推理过程分为四段,将提示词拆分为4个,每个阶段能够专注于一个任务,提示词可以精确,以达到更好的准确性,逐步获取LLM模型推理结果,

引导大模型根据用户问题,推理出用户关心的维度和指标,作为图表数据。

[0095] 在一个实施例中,后端框架将推理得到的函数入参值,通过Web程序框架推送给前端,前端根据参数值,编写获取相应数据、展示符合参数要求的图表等相关代码逻辑,实现图表的生成,前端处理模块可以看作图表函数的内部实现,并且暴露出一些参数。对LLM模型而言,该模块就像是一个函数一样,它只关心参数的确定,而不用关心内部的实现逻辑。在成功执行完前端处理模块展示图表后,便执行结束。所述利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表,具体包括以下步骤:

[0096] S141、根据所述图表函数调用参数生成图表。

[0097] S142、根据所述图表函数元数据ID获取图表数据。

[0098] S143、将所述图表数据在图表中进行展示。

[0099] 为了处理系统中的代码异常情况,设计了异常处理步骤:异常通过返回体中的code字段进行区别,code为0表示没有异常,1表示存在异常;对于后端而言,其抛出的异常由前端捕捉,根据不同的异常消息(返回体中的err_msg字段)处理异常,或提醒用户或处理一些兜底逻辑;对于前端而言,其抛出的异常根据不同的异常情况,提示用户,提高了程序的可用性和友好性。系统执行完异常处理模块后,便执行结束。

[0100] 下面通过具体案例说明本实施例方法的有效性和优点,如图8所示,为本实施例提供的两个具体的运行实例示意图。

[0101] 实例一:用户询问“帮我统计一下近六个月金水区的事件量”,通过上述步骤的处理,可以确定图形的维度为日期、指标为事件量,filters为2024-01~2024-06这六个月的时间,以及是金水区的数据。另外,推理出最符合用户需求的图形表现形式(chart_type)是折线图(因为随时间的变化),按照时间进行排序(orders字段),如图8(a)所示,为用户询问“帮我统计一下近六个月金水区的事件量”的运行实例示意图。

[0102] 实例二:用户询问“近6个月金水区事件逾期率和事件总量”,通过上述步骤的处理,可以确定图形的维度为日期、指标为事件量和事件逾期率,filters为2024-01~2024-06这六个月的时间,以及是金水区的数据。另外,推理出最符合用户需求的chart_type是柱状图和折线图混合图(因为随时间的变化,但由于事件量是一个数值类型的指标,逾期率是一个百分比类型的指标,两者量纲不同,需要分别以柱状图和折线图展示),按照时间进行排序(orders字段),如图8(b)所示,为用户询问“近6个月金水区事件逾期率和事件总量”的运行实例示意图。

[0103] 系统实施例

[0104] 根据本申请实施例,提供了一种基于LLM模型的自然语言生成图表系统,如图9所示,为本实施例提供的基于LLM模型的自然语言生成图表系统结构图,根据本申请实施例的基于LLM模型的自然语言生成图表系统,包括:

[0105] 语言接收模块910,用于采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量。

[0106] 元数据ID获取模块920,用于计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,对向量相似度从大到小排序,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID。

[0107] 推理模块930,用于根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函

数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果。

[0108] 图表展示模块940,用于根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表。

[0109] 本实施例提供的系统,语言接收模块910通过采用语义嵌入模型对接收的自然语言向量化处理得到语义向量,能够高效地理解用户意图,无需频繁微调或预定义标签等即可适应新场景,显著降低了对数据资源、计算资源的消耗和部署成本;元数据ID获取模块920计算所述语义向量与向量数据库中的关键短语向量的向量相似度,对向量相似度从大到小排序,获取相似度最高的关键短语向量对应的图表函数元数据ID,能够实现自然语言查询与预定义函数元数据之间的匹配,避免了直接执行SQL查询,从而降低了潜在的安全风险,通过预定义函数调用来获取和处理数据,可以更好地控制数据访问权限,保障信息安全;推理模块930根据所述图表函数元数据ID从所述向量数据库获取对应的函数元数据,提取所述函数元数据中的字段构建LLM模型的提示词,LLM模型根据所述提示词推理得到推理结果,借用LLM模型先进的语义分析能力和嵌入技术,能更加精准地捕获用户隐含的需求,极大提升了用户交互体验和系统实用性;图表展示模块940根据所述推理结果构建图表函数调用参数,利用所述图表函数调用参数与所述图表函数元数据ID生成图表,体现了从自然语言描述直接到图表生成的跨越,增强了系统处理多源、多结构数据的能力,适用于更广泛的应用场景。

[0110] 在一个实施例中,还包括元数据规范模块950,用于对每一个函数元数据进行规范处理获得包含若干字段的函数结构,获取所述字段和所述字段对应的内容形成图表函数json文件,所述字段包括关键短语,其中,所述函数元数据包括图表函数的功能描述信息和入参描述信息,所述图表函数定义有数据获取逻辑和图表展示逻辑的代码指令。

[0111] 本实施例提供的系统,通过将图标函数规范为若干字段的函数结构,保障了数据的统一性和易于管理,提高入参确定的准确性。

[0112] 在一个实施例中,还包括数据库构建模块960:用于通过语义嵌入模型计算所述图表函数json文件中关键短语对应的向量,即关键短语向量,构建所述关键短语向量与对应的图表函数元数据ID的索引关系,存储在所述向量数据库。

[0113] 本实施例提供的系统,通过嵌入模型将用户的自然语言描述和预设的函数模板的描述进行向量化,对向量匹配场景做了专门的优化,可以提高计算的效率和准确性。

[0114] 本申请实施例是与上述方法实施例对应的系统实施例,各个模块处理步骤的具体操作可以参照方法实施例的描述进行理解,在此不再赘述。

[0115] 如图10所示,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中基于LLM模型的自然语言生成图表方法,或者计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中基于LLM模型的自然语言生成图表方法,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上方法步骤。

[0116] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可

包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器 (ROM)、可编程ROM (PROM)、电可编程ROM (EPROM)、电可擦除可编程ROM (EEPROM) 或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器 (RAM) 或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限, RAM以多种形式可得, 诸如静态RAM (SRAM)、动态RAM (DRAM)、同步DRAM (SDRAM)、双数据率SDRAM (DDRSDRAM)、增强型SDRAM (ESDRAM)、同步链路 (Synchlink) DRAM (SLDRAM)、存储器总线 (Rambus) 直接RAM (RDRAM)、直接存储器总线动态RAM (DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM (RDRAM) 等。

[0117] 本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述, 各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可, 每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其, 对于装置或系统实施例而言, 由于其基本相似于方法实施例, 所以描述得比较简单, 相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置及系统实施例仅仅是示意性的, 其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下, 即可以理解并实施。

[0118] 最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案, 而非对其限制; 尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围, 且本申请说明书中未作详细描述的内容属本领域技术人员的公知技术。

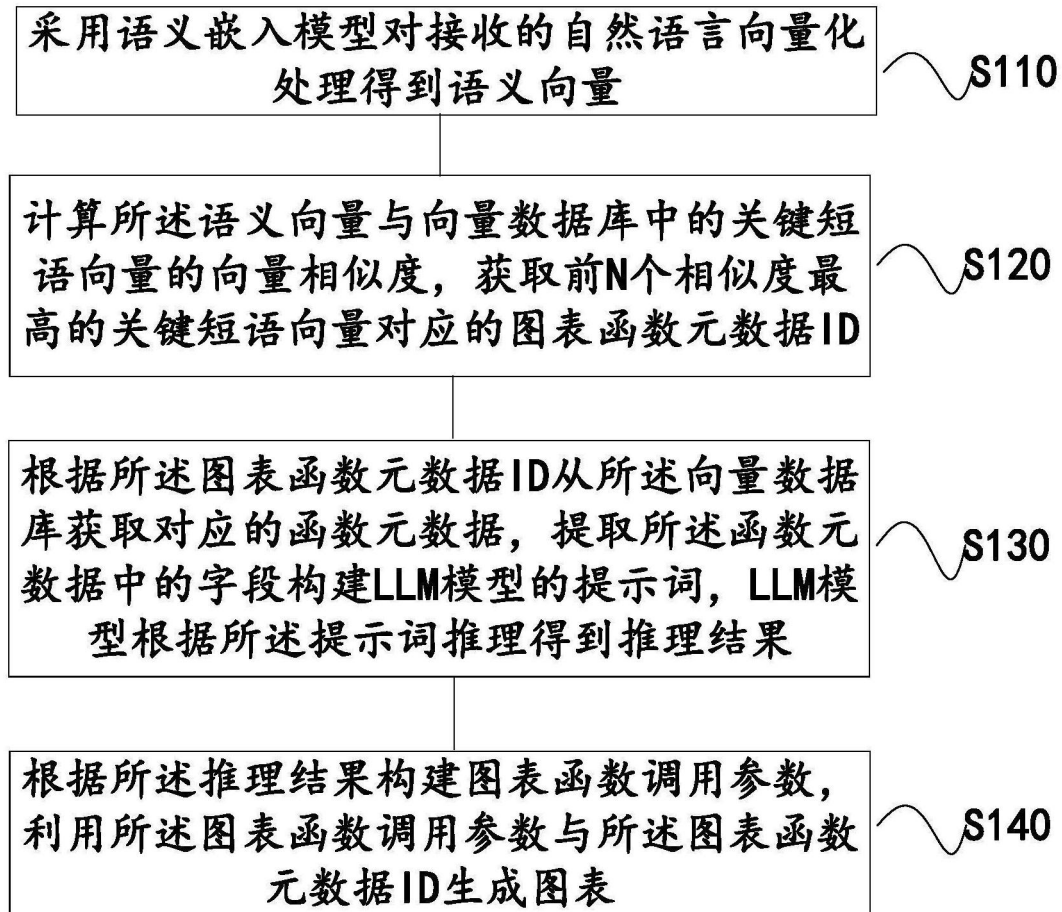


图1

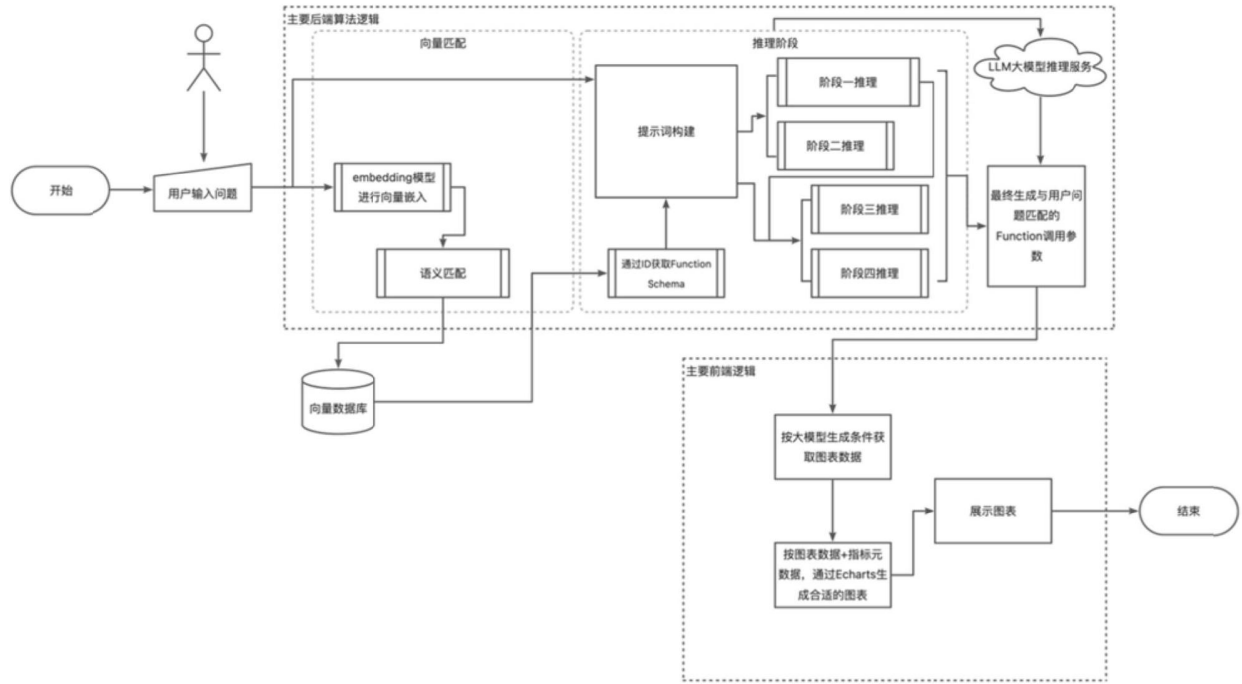


图2

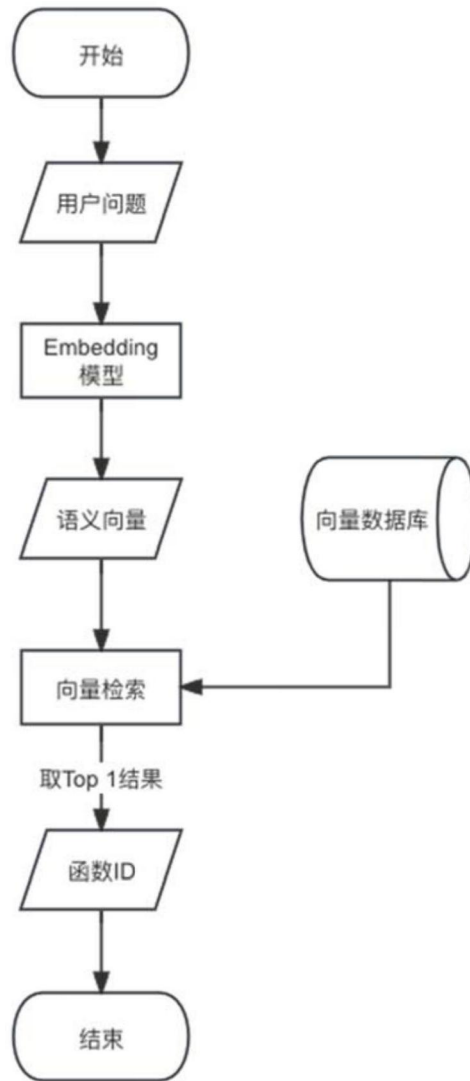


图3

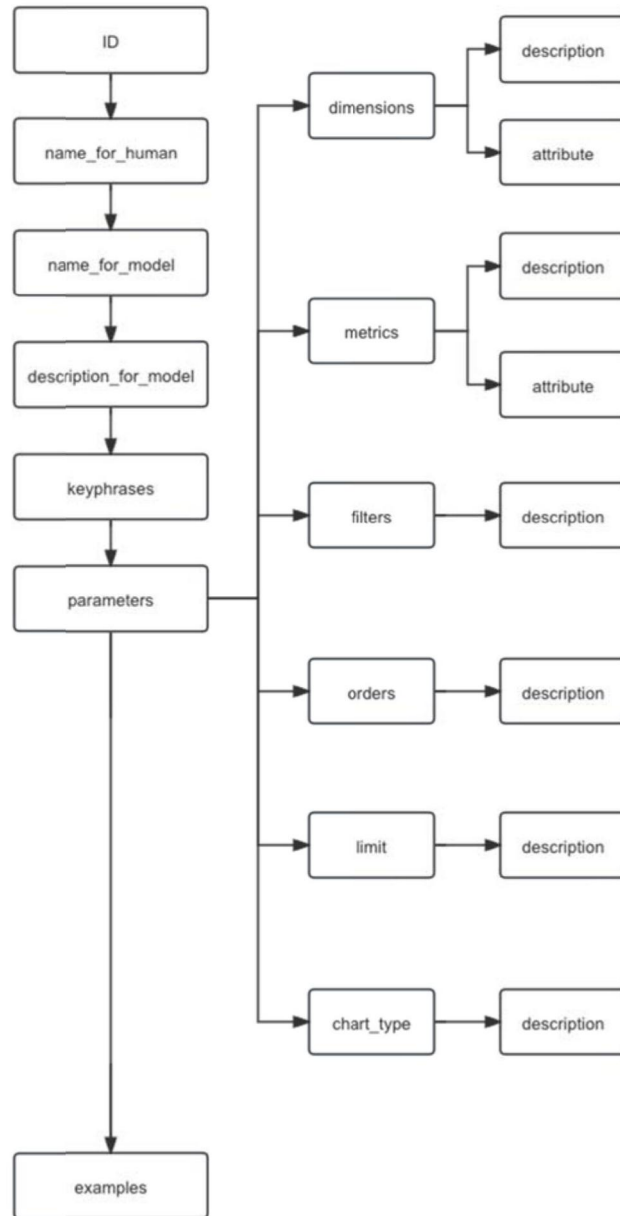


图4

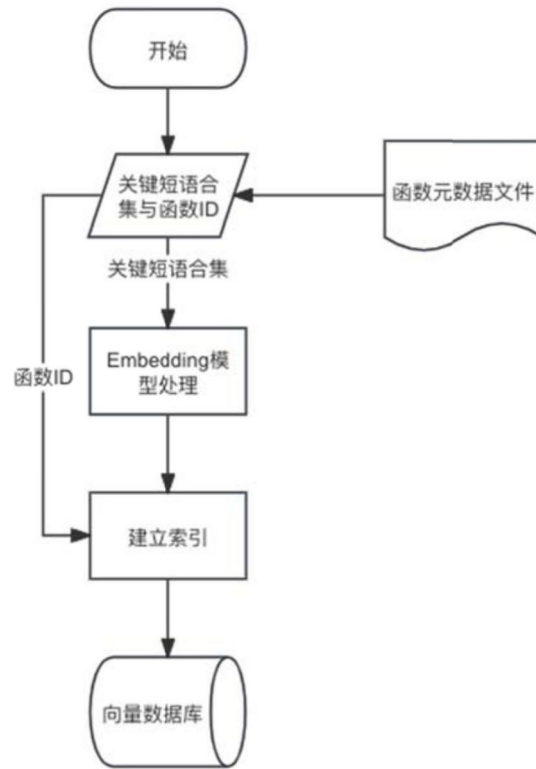


图5

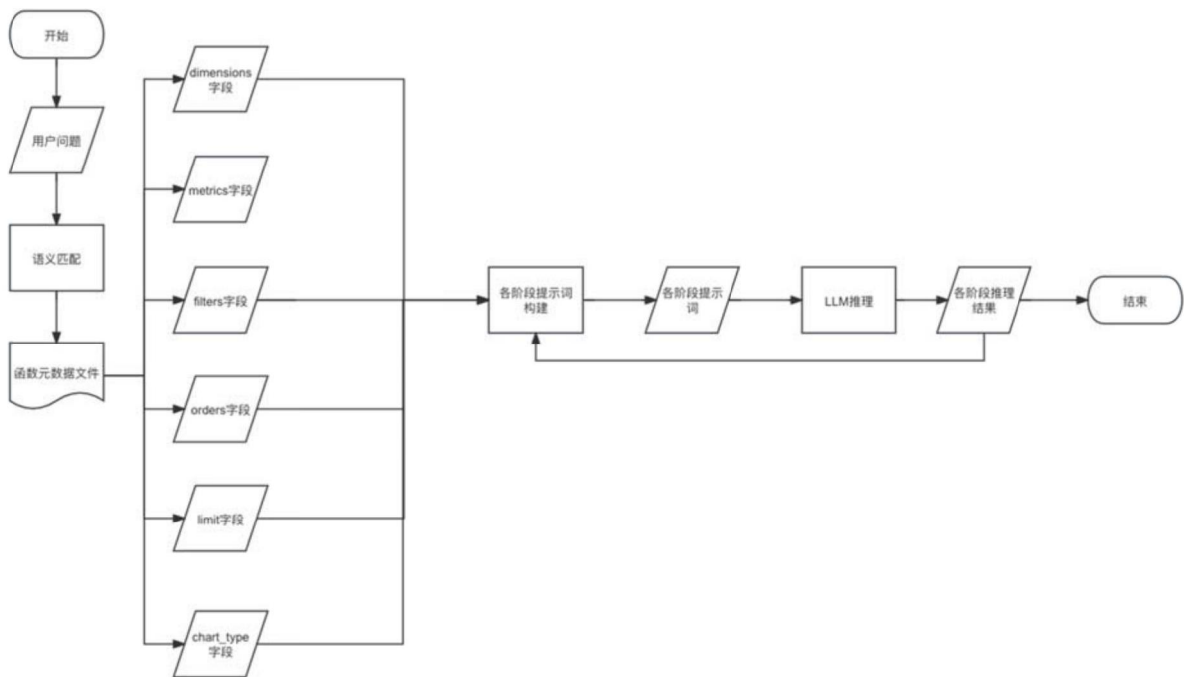
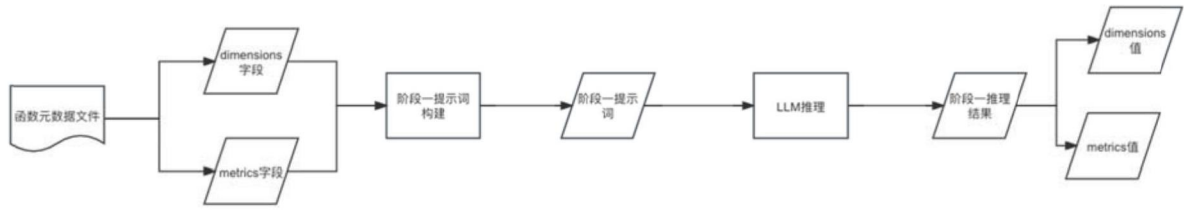
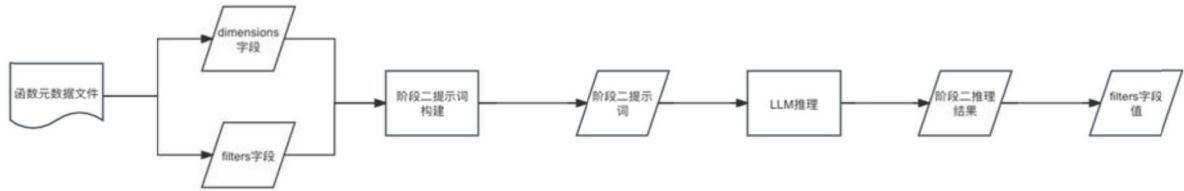


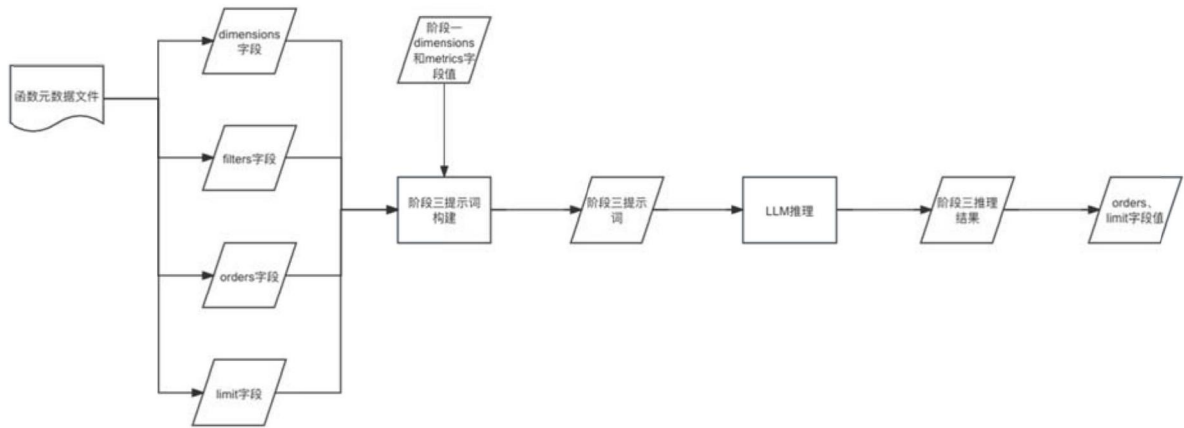
图6



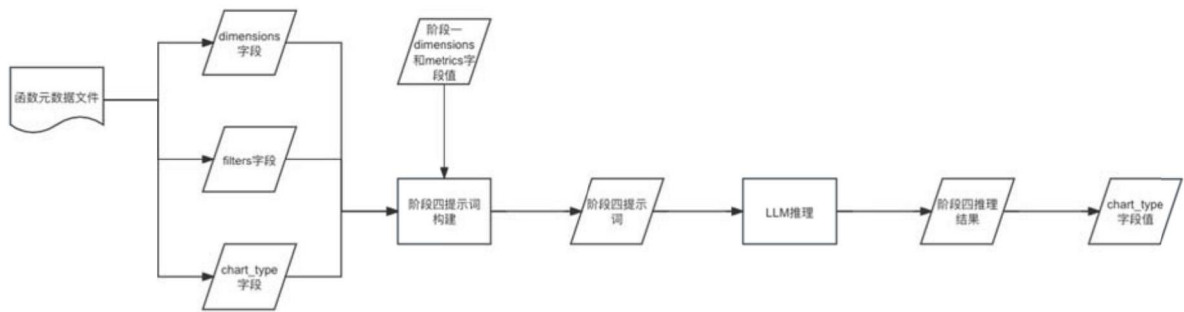
(a)



(b)

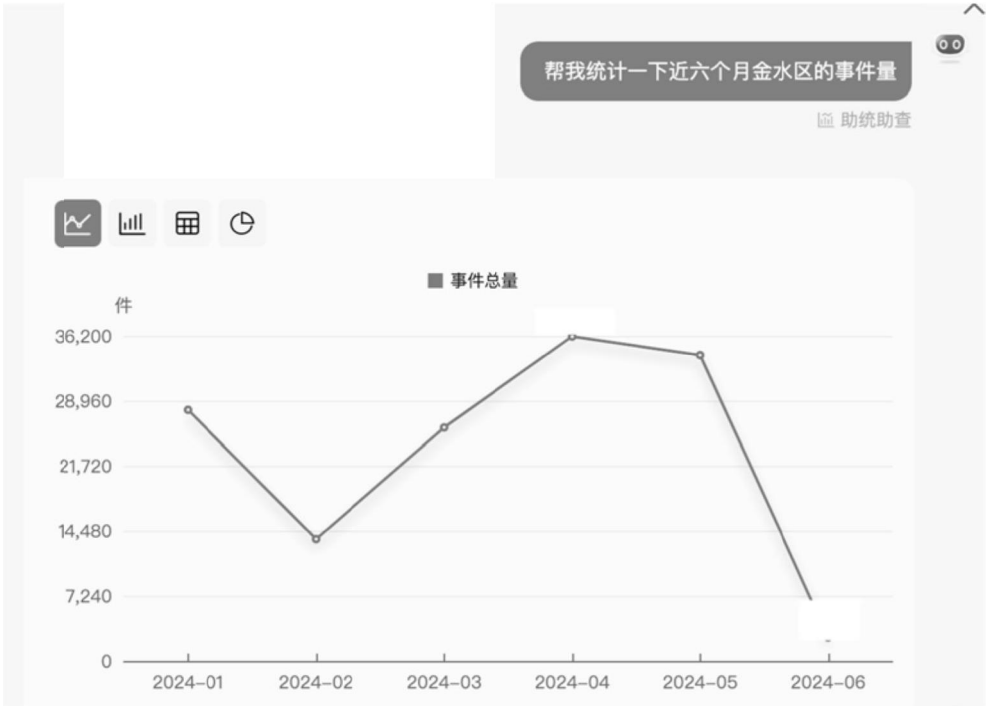


(c)

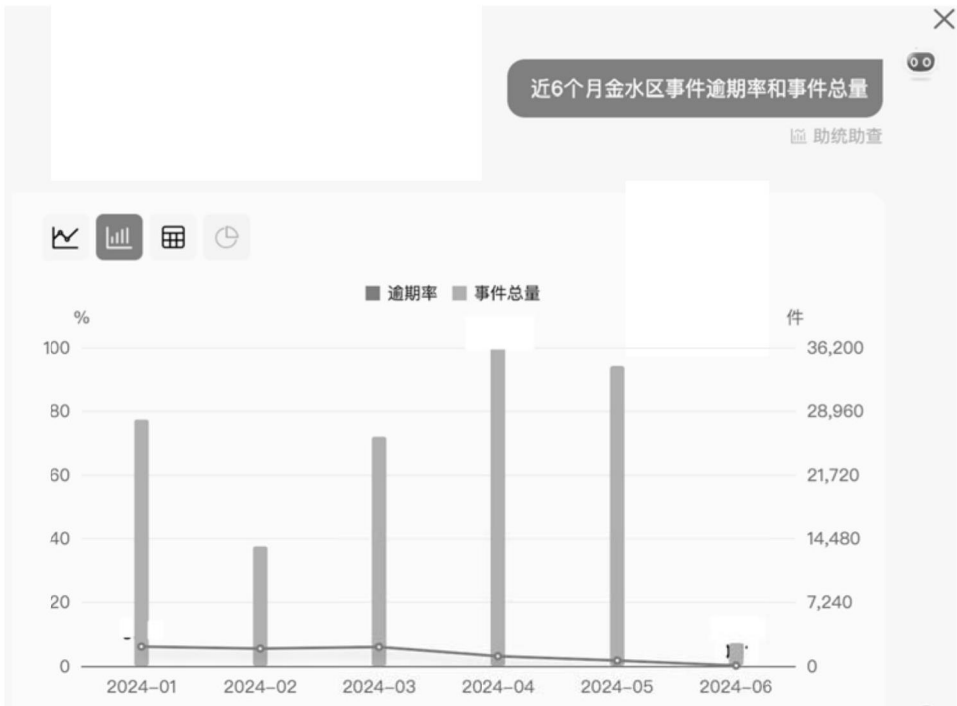


(d)

图7



(a)



(b)

图8



图9

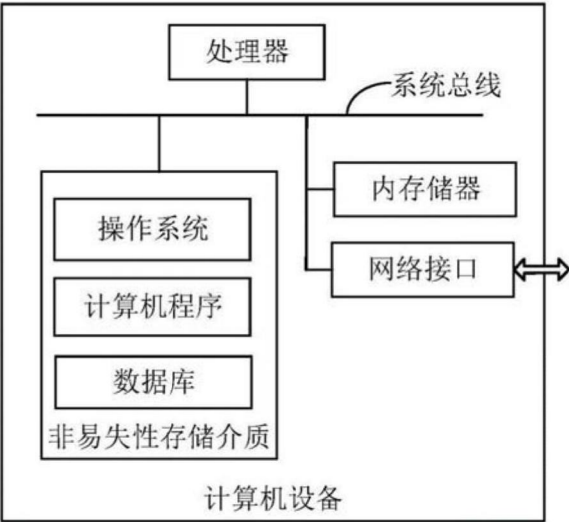


图10